

2024 学年第二学期期末调研测试卷

高二技术

注意事项:

1. 本试题卷分两部分, 第一部分信息技术, 第二部分通用技术。全卷共 12 页, 第一部分 1 至 6 页, 第二部分 7 至 12 页。满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应的题目标号涂黑, 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内。作图时可先使用 2B 铅笔, 确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。答案写在试题卷上无效。

第一部分 信息技术 (50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、错选、多选均不得分)

阅读下列材料, 回答第 1 至 2 题:

某市科技馆举办“神话科技嘉年华”活动, 包含《哪吒》特效全息投影表演、现代神话故事讲座。活动通过短视频平台直播、微博话题互动、贴吧图文贴传播, 市民可线下参与, 也可绑定社交账号参与线上元宇宙分会场。

1. 下列关于该活动中数据和信息的说法, 正确的是
 - A. 活动内容通过不同平台传播有助于扩大信息共享范围
 - B. 活动中视频和文本的存储格式完全相同
 - C. 文字、图片、视频都是结构化数据
 - D. 活动视频通过数模转换后可在计算机中保存
2. 关于信息安全与信息社会责任, 下列行为合适的是
 - A. 用他人身份证号绑定自己的社交账号
 - B. 随意剪辑表演视频并在网络上发布
 - C. 直播平台允许观众实时举报不当内容
 - D. 将线上参与者的手机号码发到粉丝群

阅读下列材料, 回答第 3 至 5 题:

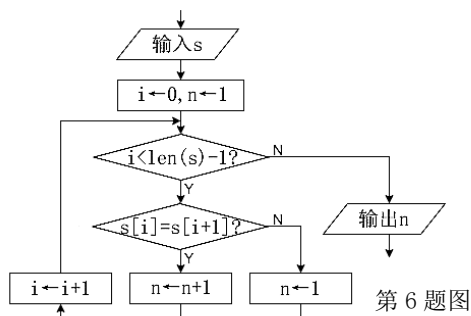
某省图书馆的智能管理系统实现了从图书借阅到阅览区监管的全流程管理。在自助借阅区, 智能识别终端采集并存储图书的 ISBN 码、借阅时间等数据, 同步上传至服务器; 在阅览监控区, 智能摄像头实时捕捉读者的不当行为 (如饮食), 并通过电子屏显示警告标语, 同时将违规记录发送至服务器。

3. 下列关于该信息系统功能与应用的说法, 不正确的是
 - A. 该图书馆智能管理系统对外部环境有依赖性
 - B. 根据对借阅数据的分析, 可以知道读者的借阅喜好
 - C. 该系统的数据采集和输入功能均由智能识别终端实现
 - D. 电子屏显示警告标语, 主要体现了系统的数据输出功能
4. 某省共有 102 家分馆, 每家分馆部署 6 台智能摄像头。第 1 家分馆的十进制编码为 0, 智能摄像头编码同理。若使用二进制对这些摄像头进行编码 (前几位表示分馆编号, 其余位表示摄像头号), 则第 6 家第 5 台智能摄像头的二进制编码是
 - A. 000110101
 - B. 000101100
 - C. 0000110101
 - D. 0000101100
5. 下列关于该信息系统中硬件和软件的说法, 正确的是
 - A. 提高电子屏的屏幕分辨率可以提升服务器的性能
 - B. 智能摄像头和服务器属于该系统中的硬件
 - C. 该图书智能管理系统是系统软件
 - D. 系统的软件升级仅指增加新功能

6. 某算法的部分流程图如第 6 题图所示。

执行这部分流程，输入 s 的值为
"0001111001"，则输出 n 的值为

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4



7. 某完全二叉树的中序遍历为 $a+b/c*d-e$ ，
则其后序遍历是

- A. $*/-+cdeab$
- B. $*/+abc-de$
- C. $ab+c/de-*$
- D. $abc/+de-*$

8. 队列 que 中队首至队尾元素依次为 "A,B,C,D,E,F"，栈 st 初始为空，约定：Q 为出队操作，R 为出队后入栈操作，S 为出栈后入队操作，经过 QRQRSS 系列操作后，队列中队首至队尾的元素依次为

- A. E, F, A, C
- B. E, F, C, A
- C. E, F, B, D
- D. E, F, D, B

9. 某二分查找算法的 Python 程序段如下：

```

i=0; j=len(a)-1
n=0
while i<=j:
    m=(i+j)//2
    n+=1
    if key<=a[m]:
        j=m-1
    else:
        i=m+1
  
```

若列表 a 为 $[1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6]$ ，需查找的 key 为 2，则执行该程序段后， n 的值为

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

10. 使用列表 a 模拟链表结构（节点数 $n>0$ ），每个节点包含数据区域和指针区域， $head$ 为头指针。现要删除链表中数据区域值为 x 的所有节点，实现上述功能的 Python 程序段如下，划线处应填入的正确代码为

```

p=head
while p!=-1:
    if a[p][0]==x:
        if p==head:
            head=a[head][1]
        else:
            ①
    else:
        ②
        p=a[p][1]
  
```

- A. ① $a[r][1]=a[p][1]$ ② $r=p$
- B. ① $r=p$ ② $a[r][1]=a[p][1]$
- C. ① $a[p][1]=a[r][1]$ ② $p=r$
- D. ① $p=r$ ② $a[p][1]=a[r][1]$

11. 有如下 Python 程序段：

```

def fun(x):
    c="0123456789ABCDEF"
    if x<16:
        return c[x]
    return fun(x//16)+c[x%16]
  
```

执行语句 $r=fun(31)$ ，变量 r 的值是

- A. "10F"
- B. "F10"
- C. "1F"
- D. "F1"

```
import random
a=[0]*6
for i in range(6):
    a[i]=random.randint(1,9)
    if i%2==0:
        a[i]+=a[i]%2
    elif a[i]%2==1:
        a[i]*=2
```

执行该程序段后，列表 a 的值可能是

- 二、非选择题** (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某工业车间配备 CO 浓度监测系统，可定时采集 3 个不同监测点的 CO 浓度，但采集顺序不固定。每分钟采集的数据格式记为[[m1, n1], [m2, n2], [m3, n3]]， m、n 分别为监测点的名称和 CO 浓度值，其中监测点名称为“a”、“b”、“c”，如[“a”, 50]表示监测点 a 的 CO 浓度值为 50。

现要编写程序,每隔 1 分钟采集并检测 CO 浓度,若数值为 0 或超出传感器量程(最大量程为 200 ppm),则传感器失效,程序停止。若同一监测点连续 3 次浓度超过安全阈值(如低于 20 ppm 或高于 50 ppm),则发送报警信息。请回答下列问题:

- (1) 监测点 a、b、c 超过安全阈值的次数分别存放在 cnt[0]、cnt[1]、cnt[2] 中。若前 2 分钟采集到的数据为[["c", 16], ["a", 54], ["b", 27]]和[["b", 28], ["c", 18], ["a", 30]], 则 cnt[2] 的值为 ▲ (填数字)。
- (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

高二技术试卷 第 3 页 共 12 页

14. 某校使用智慧食堂系统实现从选餐到支付的智能化管理。食堂在盛菜碗碟中植入电子标签，并在系统中设定每个电子标签对应的菜品信息。师生将选好菜品的餐盘放在结算台的指定区域内，系统自动读取电子标签信息，结账软件快速完成餐品金额计算，系统支持刷脸、校园一卡通支付。各窗口结算台的数据传输至 Web 服务器，存储于数据库。

- (1) 该系统读取电子标签信息过程中，所使用的技术是 ▲ (单选，填字母)。
 A. 网络技术 B. 射频识别 C. 人工智能 D. 红外线扫描
- (2) 下列关于该系统中数据管理的说法，正确的是 ▲ (单选，填字母)。
 A. 数据无法从服务器端传输至结算台
 B. 该系统的数据和程序都应存储在结算台中
 C. 查看学生消费历史数据需要访问数据库
 D. 餐品金额的计算只能在服务器端完成
- (3) 数据安全措施合理的是 ▲ (多选，填字母)。(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分)
 A. 人脸数据加密存储 B. 只保存当天的消费记录
 C. 定时自动备份交易日志 D. 非营业时段关闭防火墙
- (4) 该系统服务器端程序采用 Flask Web 框架编写，结算台的 IP 地址是 192.168.10.200，端口号为 5050，服务器的 IP 地址是 192.168.10.10，端口号为 8080，网站功能页面规划，如下表所示：

序号	访问地址	功能说明
1	/	主页
2	/room	餐厅管理
3	/class	菜品管理
4	/input?id=20230101&money=8	提交学生卡号和消费金额
5		

若要进行餐厅管理，可在相应的子页面中进行操作，则访问该子页面的地址是 http:// ▲ 。

- (5) 将系统中 9 月的数据导出到文件 data.xlsx 中，部分数据如第 14 题图 a 所示。现要由高到低输出三个食堂午餐消费总额（如第 14 题图 b 所示）。

学生卡号	刷卡时间	消费金额	窗口编号	消费类型	食堂名称
20230101	2024-09-01 06:40:11	9	8	早餐	第二食堂
20230101	2024-09-01 11:53:24	8	2	午餐	第一食堂
20230101	2024-09-01 17:29:55	8	4	晚餐	风味餐厅
20230101	2024-09-02 06:33:29	7	3	早餐	第一食堂
20230101	2024-09-02 11:45:28	9	2	午餐	第一食堂
20230101	2024-09-02 17:49:31	10	6	晚餐	第二食堂
20230101	2024-09-03 06:44:06	2	6	早餐	第二食堂
20230101	2024-09-03 11:46:22	13	3	午餐	第一食堂

第 14 题图 a

	食堂名称	消费金额
1	第二食堂	116947
2	风味餐厅	114122
0	第一食堂	113650

第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=    ①    
df1=    ②    
df2=    ③    
print(df2)
```

①②③处应填入的语句依次为 ▲ (选 3 项，填字母序列，少选、多选、错选或次序错均不得分)

- A. df1.groupby("食堂名称",as_index=False)["消费金额"].sum() # 分组求和
- B. df1.groupby("食堂名称",as_index=False)["消费金额"].count()
- C. df.sort_values("消费金额",ascending=False) # 降序排序
- D. df1.sort_values("消费金额",ascending=False)
- E. df[df["消费类型"]=="午餐"] # 筛选
- F. df1[df1.消费类型=="午餐"]

15. 某公司有 n 个部门，每个部门有若干名员工。公司从所有员工中选拔 s 名优秀员工参加年度表彰大会。选拔规则如下：将 s 均分成 n 份，取整后得 w 人，剩余名额为 $s-n \times w$ 。将所有员工按绩效成绩为主关键字降序，出生日期为次关键字升序进行排序（该公司不存在同年同月同日出生的员工）。每个部门的前 w 名员工直接入选，剩余名额按照排序的结果进行递补。

给定所有员工的绩效数据表，每位员工的数据包含部门编号（ $0 \sim n-1$ ）、员工编号、绩效成绩、出生日期。编写程序，按上述规则选拔优秀员工，并按顺序输出选拔结果。

请回答下列问题：

- (1) 如下表所列数据，若 n 、 s 分别为 3 和 4，则 0182 号员工是否入选 ▲ （选填：是/否）。

部门编号	0	0	1	1	2	2
员工编号	0012	0182	1008	1208	2002	2071
绩效成绩	93	85	91	85	72	61
出生日期	1985/3/25	1987/7/1	1977/11/10	1987/6/3	1981/4/6	1985/12/1

- (2) 定义如下 proc1(data) 函数，函数功能将出生日期的格式转为“yyyymmdd”8 位数字字符。

```
def proc1(data):
    for i in range(len(data)):
        s=data[i][3]
        n=
        yyyy=s[:4]
        MM=s[5:n]
        dd=s[n+1:]
        if len(MM)==1:
            MM="0"+MM
        if len(dd)==1:
            dd="0"+dd
        data[i][3]=yyyy+MM+dd
```

加框处代码用于获取字符串 s 中最后一个“/”字符的下标，则应选 ▲ （单选，填字母）。

注： $x.find(y)$ 返回字符串 x 中子串 y 出现的首字符下标，若找不到，则输出 -1。
例如：“Hello!”.find("llo") 结果为 2

- A. len(s)-s[::-1].find("/")
- B. len(s)-s[::-1].find("/")-1
- C. len(s)-s.find("/")
- D. len(s[::-1])-s.find("/")-1

- (3) 定义如下 proc2(data) 函数，函数功能将数据按绩效成绩为主关键字降序，出生日期为次关键字升序进行排序。

```
def proc2(data):
    n=len(data)
    for i in range(1,n):
        for j in range(0,n-i):
            if :
                data[j],data[j+1]=data[j+1],data[j]
```

加框处代码用于实现主、次关键字排序，则应选 ▲ （单选，填字母）。

- A. data[j][2]<data[j+1][2] or data[j][2]==data[j+1][2] and data[j][3]>data[j+1][3]
B. data[j][2]>data[j+1][2] or data[j][2]==data[j+1][2] and data[j][3]<data[j+1][3]
C. data[j][2]<data[j+1][2] or data[j][2]==data[j+1][2] or data[j][3]>data[j+1][3]
D. data[j][2]>data[j+1][2] or data[j][2]==data[j+1][2] or data[j][3]<data[j+1][3]

- (4) 主程序的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
,,,
```

读取 n、s；读取员工数据存入 data 列表，每个元素包含部门编号、员工编号、绩效成绩、出生日期，代码略

```
,,,
```

```
proc1(data)
proc2(data)
w=s//n
x=s%n
r=[0]*n
head=tail=-1
for i in range(len(data)):
    k=data[i][0]
    ①
    if r[k]<=w or x>0:
        data[i].append(-1)
        if head==-1:
            head=i
        else:
            data[tail][4]=i
            tail=i
            if r[k]>w:
                ②
p=head
while p!=-1:
    print(data[p][1],end=" ")
    p=data[p][4]
```